

LFA-Linguagens Formais de Autômatos

Professora: Kadidjah

Aluno01: Maurício Gabriel Gemmal fonseca

Aluno02: Paulo André Gemmal Fonseca

Etapa 1-Introdução

1. O que é uma máquina de Turing?

R: Uma Máquina de Turing é um modelo matemático abstrato de computação que serve para definir formalmente o que é um algoritmo e estabelecer os limites teóricos do que os computadores conseguem resolver.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

R: Fita, cabeçote, conjunto de estados, tabela de transições

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

R: A importância das Máquinas de Turing para a computação está no fato de elas definirem formalmente o que é um algoritmo e estabelecerem os limites teóricos do que os computadores podem resolver.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

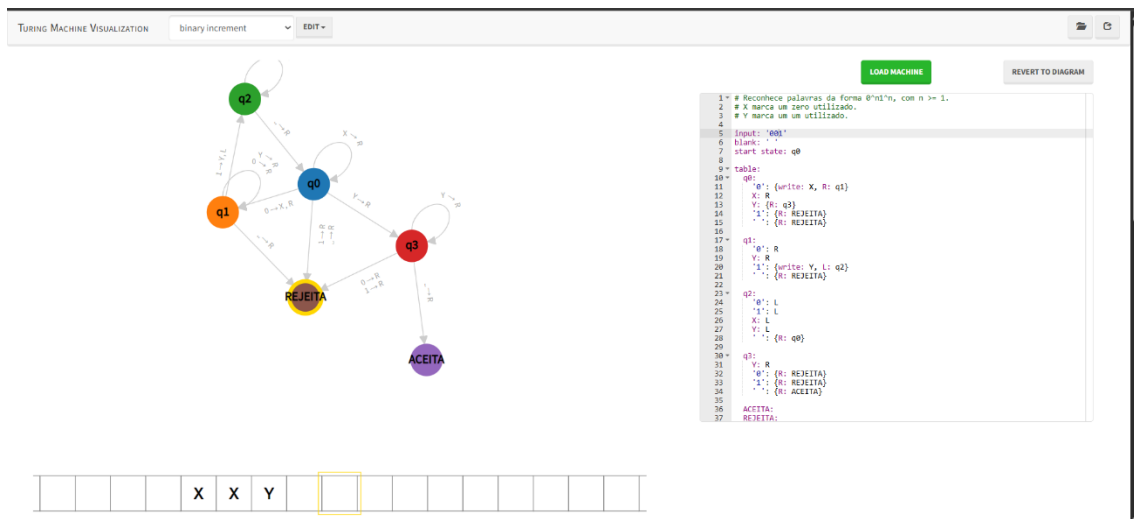
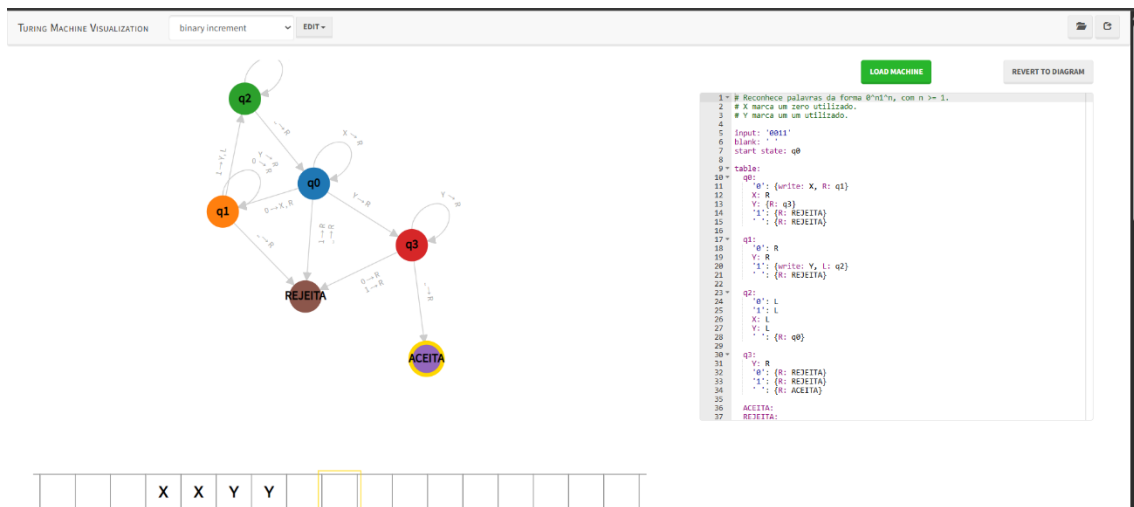
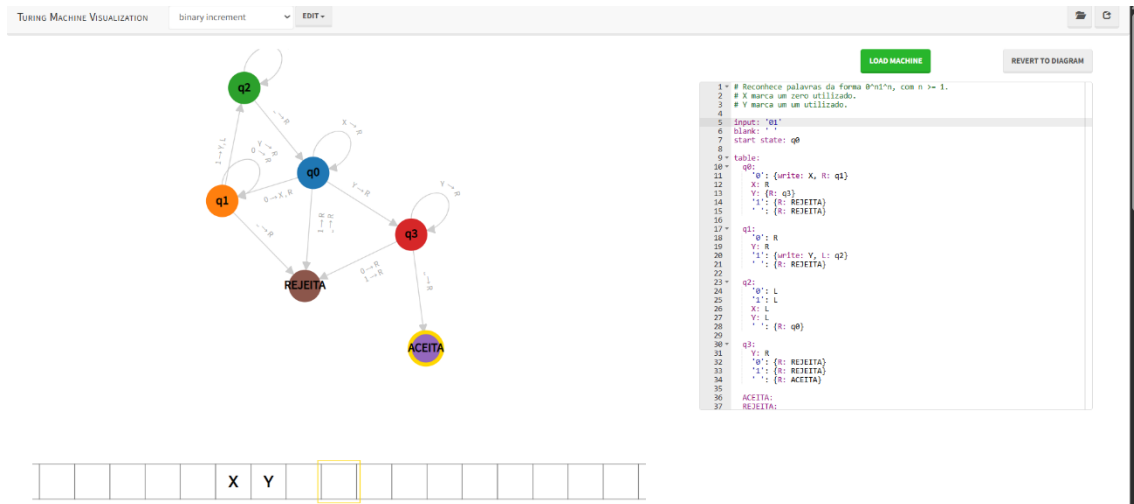
R: A Máquina de Turing é a formalização matemática do conceito de algoritmo. Ela serve como o modelo teórico padrão para definir o que pode ou não ser computado por um computador.

Etapa 2- Simulação

Teste 1: 01

Teste 2: 0011

Teste 3: 001



Etapa 3 — Registro da simulação

Teste	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Estados percorridos
1	01	Aceita	XY	q0 → q1 → q2 → q2 → q0 → q0 → q3 → accept
2	0011	Aceita	XXYY	q0 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q3 → q3 → accept
3	001	Rejeita	XXY	q0 → q1 → q1 → q2 → q2 → q2 → q0 → q0 → q1 → q1 → reject

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina verifica a quantidade e a ordem dos símbolos usando marcações na fita. No estado q0, procura um zero ainda não utilizado, substitui esse zero por X e passa para q1. Nesse estado, procura um símbolo um e o substitui por Y, formando um par.

Depois, o estado q2 movimenta a cabeça para a esquerda até encontrar o espaço em branco anterior à palavra. A máquina retorna ao estado q0 e repete o processo.

Quando não existem mais zeros para marcar, a máquina passa para q3, que verifica se restam apenas símbolos Y. Se encontrar o espaço em branco, aceita a palavra. Se faltar um símbolo um para formar um par, sobrar um símbolo um ou existir um zero depois dos uns, rejeita a palavra.

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Não. Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema que tenha uma solução por algoritmo, desde que tenha tempo e memória suficientes. Mas existem problemas para os quais nenhum algoritmo consegue dar a resposta correta em todos os casos.

Um exemplo é o Problema da Parada: descobrir se um programa vai terminar ou ficar executando para sempre. Dá para descobrir isso em alguns casos, mas não existe um algoritmo que consiga fazer essa análise corretamente para todos os programas e entradas.

Então, a questão não é só o computador ser lento ou precisar de mais memória. Existem limites no que os algoritmos conseguem resolver, e nem um computador muito mais potente conseguiria superar esses limites.

Etapas Final

Para saber a diferença, precisamos separar a dificuldade de executar um algoritmo da impossibilidade de existir um algoritmo que resolva todos os casos.

Um problema é computável quando existe uma Máquina de Turing capaz de resolvê-lo e terminar sua execução para toda entrada válida. Mesmo que ela demore milhares de anos para certas entradas, o problema continua sendo computável. Nesse caso, estudamos sua complexidade computacional, analisando quanto tempo e memória são necessários conforme a entrada aumenta.

Já um problema de decisão é indecidível quando não existe nenhuma Máquina de Turing que sempre termine e responda corretamente para todas as entradas. Um exemplo é o Problema da Parada: dado um programa e sua entrada, determinar se ele terminará ou continuará executando para sempre. Existem maneiras de analisar casos particulares, mas não existe um algoritmo que resolva essa questão em todos os casos.

Para demonstrar essa impossibilidade, utilizamos provas matemáticas, como a diagonalização ou uma redução. Em uma redução, mostramos que, se o novo problema pudesse ser resolvido por um algoritmo, também conseguiríamos resolver um problema já conhecido como indecidível, o que gera uma contradição.

Portanto, não encontrar uma solução ou observar uma execução muito demorada não prova que o problema seja indecidível. É necessário demonstrar se existe um algoritmo que sempre termina ou provar que nenhum pode existir. As Máquinas de Turing permitem estudar esse limite: alguns problemas exigem muitos recursos; outros ultrapassam o que pode ser resolvido algoritmicamente em todos os casos.